

*第六节

第十二章

函数项级数的一致收敛性 及一致收敛级数的基本性质

- 一、函数项级数的一致收敛性
- 二、一致收敛级数的基本性质



一、函数项级数的一致收敛性

幂级数在收敛区间上的性质类似于多项式,但一般函数项级数则不一定有这么好的特点.

例如,级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

每项在 $[0,1]$ 上都连续, 其前 n 项之和为 $S_n(x) = x^n$,

$$\text{和函数 } S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

该和函数在 $x=1$ 间断.



又如, 函数项级数 $\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \dots$

因为对任意 x 都有: $\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots)$

所以它的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, 但逐项求导后的级数

$$\cos x + \cos 2^2 x + \dots + \cos n^2 x + \dots$$

其一般项不趋于0, 所以对任意 x 都发散.

问题: 对什么样的函数项级数才有:

逐项连续 $\longrightarrow$ 和函数连续;

逐项求导 = 和函数求导; 逐项积分 = 和函数积分



定义. 设 $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上的和函数, 若对

任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都有一个只依赖于 ε 的自然数 N , 使当 $n > N$ 时, 对区间 I 上的一切 x 都有

$$|r_n(x)| = |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

则称该级数在区间 I 上一致收敛于和函数 $S(x)$.

显然, 在区间 I 上

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛于和函数 $S(x)$

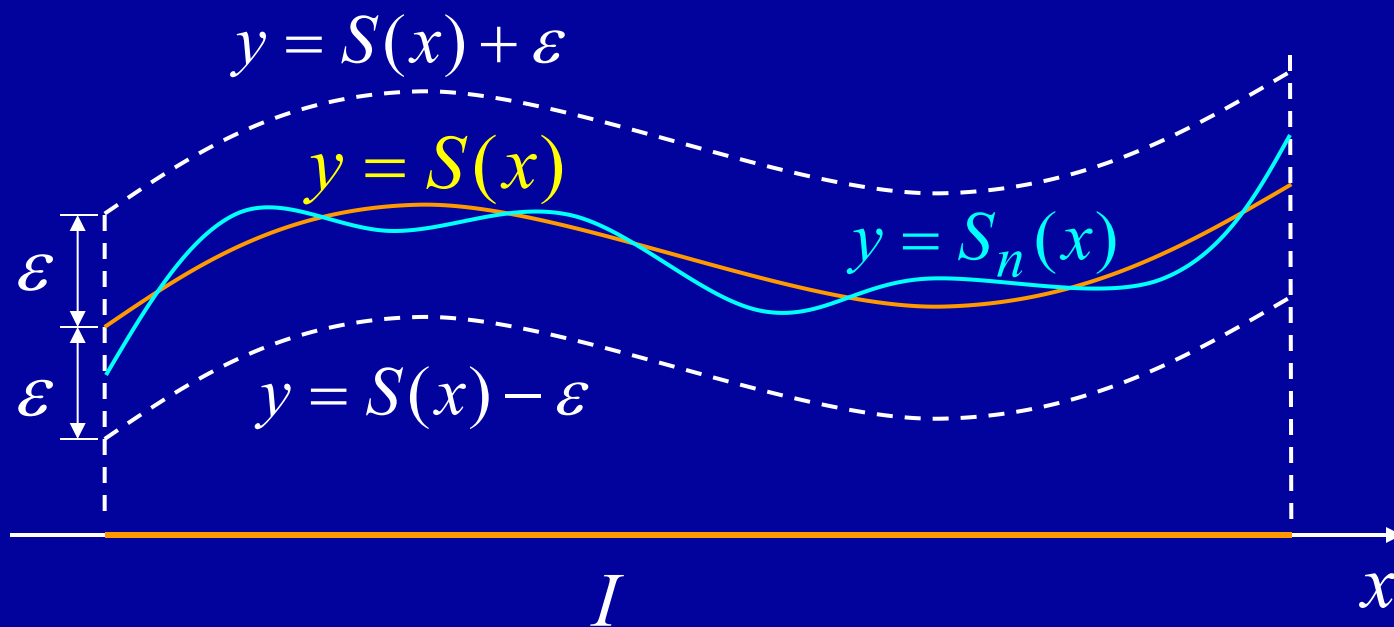
$\Longleftrightarrow$ 部分和序列 $S_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$

$\Longleftrightarrow$ 余项 $r_n(x)$ 一致收敛于 0



几何解释：(如图)

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+,$ 当 $n > N$ 时, $|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ 表示曲线 $y = S_n(x)$ 总位于曲线 $y = S(x) - \varepsilon$ 与 $y = S(x) + \varepsilon$ 之间.



例1. 研究级数

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \cdots + \frac{1}{(x+n)(x+n+1)} + \cdots$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的收敛性.

解: $\frac{1}{(x+k)(x+k+1)} = \frac{1}{x+k} - \frac{1}{x+k+1} \quad (k=1, 2, \dots)$

$$\begin{aligned} \therefore S_n(x) &= \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} \right) + \\ &\quad + \left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+n+1} \right) \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+n+1} \end{aligned}$$



$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+n+1} \right) = \frac{1}{x+1} \\ (0 \leq x < +\infty)$$

余项的绝对值:

$$|r_n(x)| = |S(x) - S_n(x)| = \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{n+1} \\ (0 \leq x < +\infty)$$

因此, 任给 $\varepsilon > 0$, 取自然数 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right]$, 则当 $n > N$ 时有

$$|r_n(x)| < \varepsilon \quad (0 \leq x < +\infty)$$

这说明级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 $S(x) = \frac{1}{x+1}$.



例2. 证明级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

证: $S_n(x) = x + (x^2 - x) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) = x^n$

$$S(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$r_n(x) = S(x) - S_n(x) = \begin{cases} -x^n, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

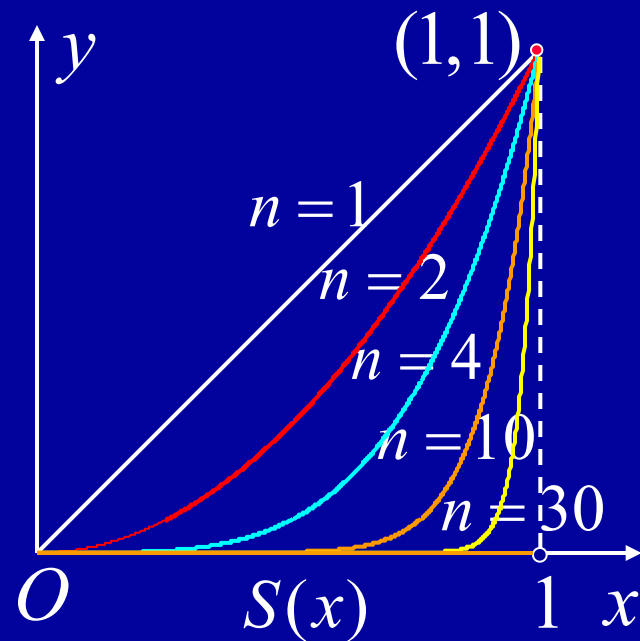
取正数 $\varepsilon < \frac{1}{2}$, 对无论多么大的正数 N , 取 $x_0 = (\frac{1}{2})^{\frac{1}{N+1}}$, $x_0 \in [0, 1]$, 而 $|r_{N+1}(x_0)| = \frac{1}{2} > \varepsilon$, 因此级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.



$$S_n(x) = x^n$$

$$S(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

说明: 对任意正数 $r < 1$,
级数在 $[0, r]$ 上一致收敛.



事实上, 因为在 $[0, r]$ 上 $|r_n(x)| < r^n$, 任给 $\varepsilon > 0$, 欲使 $r^n < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln r}$, 因此取 $N = \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln r} \right]$, 只要 $n > N$, 必有 $|r_n(x)| < r^n < \varepsilon$, 即级数在 $[0, r]$ 上一致收敛.



用一致收敛定义判别级数的一致收敛性时, 需求出 $S_n(x)$ 及 $S(x)$, 这往往比较困难. 下面介绍一个较方便的判别法.

维尔斯特拉斯(Weierstrass) 判别法



外尔斯特拉斯, K. (T.W.)

若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上满足:

1) $|u_n(x)| \leq a_n \quad (n = 1, 2, \dots);$

2) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.



证: 由条件2), 根据柯西审敛原理, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对任意正整数 p , 都有

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \frac{\varepsilon}{2}$$

由条件1), 对 $x \in I$, 有

$$\begin{aligned} & \left| u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x) \right| \\ & \leq \left| u_{n+1}(x) \right| + \left| u_{n+2}(x) \right| + \cdots + \left| u_{n+p}(x) \right| \\ & \leq a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

令 $p \rightarrow \infty$, 则由上式得 $|r_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$

故函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛. 证毕



推论. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 则此级

数在 $(-R, R)$ 内任一闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛.

证: 设 $r = \max\{|a|, |b|\}$,



则对 $[a, b]$ 上的一切 x , 都有

$$|a_n x^n| \leq |a_n r^n| \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

而 $0 < r < R$, 由阿贝尔定理(第三节定理1) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$

绝对收敛, 由维尔斯特拉斯判别法即知推论成立. **证毕**

说明: 若幂级数在收敛区间的端点收敛, 则一致收敛区间可包含此端点.



例3. 证明级数 $\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证: 因对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由维尔斯特拉斯判别法知所给级数

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.



说明: 维尔斯特拉斯判别法不仅能判别级数的一致收敛性, 而且能判别其绝对收敛性.

当不易观察到不等式 $|u_n(x)| \leq a_n$ 时, 可利用导数求

$$a_n = \max_{x \in I} |u_n(x)|$$

例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5x^2}$, $x \in [0, +\infty)$, $u_n(x) = \frac{nx}{1+n^5x^2}$,

用求导法可得 $a_n = \max_{[0, +\infty)} \frac{nx}{1+n^5x^2} = u_n\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$,

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, 因此原级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.



二、一致收敛级数的基本性质

定理1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

- 1) 各项 $u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续;
- 2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$,

则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

证: 只需证明 $\forall x_0 \in [a, b], \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0)$.

$$\begin{aligned} \text{由于 } |S(x) - S(x_0)| &= |[S_n(x) + r_n(x)] - [S_n(x_0) + r_n(x_0)]| \\ &\leq |S_n(x) - S_n(x_0)| + |r_n(x)| + |r_n(x_0)| \end{aligned}$$



因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$
 $= N(\varepsilon)$, 使当 $n > N$ 时, 有

$$|r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |r_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对这样选定的 n , $S_n(x)$ 在 x_0 连续, 从而必存在 $\delta > 0$,
当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

从而得 $|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$

故 $S(x)$ 在 x_0 连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0)$.

证毕



说明:

(1) 定理1 表明, 对一致收敛的级数, 极限运算与无限求和运算可交换, 即有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$$

(2) 若函数项级数不一致收敛时, 定理结论不一定成立.

例如, 级数

$$x + x(x-1) + x^2(x-1) + \cdots + x^{n-1}(x-1) + \cdots$$

在区间 $[0, 1]$ 上处处收敛, 而其和函数

$$S(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases} \quad \text{在 } x = 1 \text{ 处不连续.}$$



定理2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

1) 各项 $u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续;

2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$,

则该级数在 $[a, b]$ 上可逐项积分, 即对 $a \leq x_0 < x \leq b$,

$$\int_{x_0}^x S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x u_n(x) dx$$

且上式右端级数在 $[a, b]$ 上也一致收敛.

证: 因为

$$\sum_{k=1}^n \int_{x_0}^x u_k(x) dx = \int_{x_0}^x \sum_{k=1}^n u_k(x) dx = \int_{x_0}^x S_n(x) dx$$



所以只需证明对任意 $x_0, x \in [a, b] (x_0 < x)$, 一致有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x S_n(x) dx = \int_{x_0}^x S(x) dx$$

根据级数的一致收敛性, $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使当 $n > N$ 时, 有

$$|S(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

于是, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x_0, x \in [a, b] (x_0 < x)$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_0}^x S_n(x) dx - \int_{x_0}^x S(x) dx \right| &\leq \int_{x_0}^x |S_n(x) - S(x)| dx \\ &\leq \int_a^b |S_n(x) - S(x)| dx < \varepsilon \end{aligned}$$

因此定理结论正确. 证毕



说明: 若级数不一致收敛时, 定理结论不一定成立.

例如, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} [2n^2 x e^{-n^2 x^2} - 2(n-1)^2 x e^{-(n-1)^2 x^2}] \quad \textcircled{1}$$

它的部分和 $S_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2 x^2}$, 因此级数在 $[0, 1]$ 上收敛于 $S(x) = 0$, 所以 $\int_0^1 S(x) dx = 0$.

$$\begin{aligned} \text{但是 } \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 [2n^2 x e^{-n^2 x^2} - 2(n-1)^2 x e^{-(n-1)^2 x^2}] dx \\ = \sum_{n=1}^{\infty} [e^{-(n-1)^2} - e^{-n^2}] = 1 \neq \int_0^1 S(x) dx \end{aligned}$$

对级数①定理结论不成立的原因:



级数①的余项

$$|r_n(x)| = 2n^2 x e^{-n^2 x^2}$$

当 $x_0 = \frac{1}{n}$ 时,

$$|r_n(x_0)| = \frac{2n}{e} > 1 \quad (n > 2)$$

可见级数①在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 此即定理2 结论对级数①不成立的原因.

$$\sum_{n=1}^{\infty} [2n^2 x e^{-n^2 x^2} - 2(n-1)^2 x e^{-(n-1)^2 x^2}] \quad \textcircled{1}$$



定理3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

- 1) 在区间 $[a, b]$ 上收敛于 $S(x)$;
- 2) $u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($n = 1, 2, \dots$);
- 3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且可逐项求导, 即

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x), \quad x \in [a, b]$$

证: 先证可逐项求导. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = \varphi(x)$, 根据 **定理2**



对 $x \in [a, b]$, 有

$$\begin{aligned}\int_a^x \varphi(x) \mathrm{d} x &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(x) \mathrm{d} x = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(a)] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = S(x) - S(a)\end{aligned}$$

上式两边对 x 求导, 得 $S'(x) = \varphi(x)$.

再证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

根据 **定理2** 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(x) \mathrm{d} x$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(x) \mathrm{d} x = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$$



所以
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛. 证毕

说明: 级数一致收敛并不保证可以逐项求导.

例如, 例3中的级数

$$\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2^2 x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \cdots$$

在任意区间上都一致收敛, 但求导后的级数

$$\cos x + \cos 2^2 x + \cdots + \cos n^2 x + \cdots$$

其一般项不趋于 0, 所以对任意 x 都发散.



例4. 证明函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ 对任意 x 有连续导数.

解: 显然所给级数对任意 x 都收敛, 且每项都有连续导数, 而逐项求导后的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin nx}{n^3} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \quad (2)$$

$$\left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛, 故级数 } (2) \text{ 在 } (-\infty, +\infty)$$

上一致收敛, 故由定理3可知 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$.

再由定理1可知 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.



定理4. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 则其和函数 $S(x)$ 在收敛域上连续, 且在收敛区间内可逐项求导与逐项求积分, 运算前后收敛半径相同, 即

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R)$$

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R)$$

证: • 由维尔斯特拉斯判别法的推论及定理 1, 2 可知和函数连续、级数逐项可积;

• 级数逐项可导分两步证: 先证 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $(-R, R)$ 内收敛.



任取 $x \in (-R, R)$, 再取定 x_1 , 使 $|x| < x_1 < R$, 记 $q = \frac{|x|}{x_1} < 1$,

则
$$|n a_n x^{n-1}| = n \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n-1} \cdot \frac{1}{x_1} |a_n x_1^n| = n q^{n-1} \cdot \frac{1}{x_1} |a_n x_1^n|$$

由比值审敛法知 $\sum_{n=0}^{\infty} n q^{n-1}$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n q^{n-1} = 0$,

因此存在 $M > 0$, 使得 $n q^{n-1} \cdot \frac{1}{x_1} \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$)

$$\leq M |a_n x_1^n|$$

又 $0 < x_1 < R$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_1^n|$ 收敛, 由比较审敛法可知

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 绝对收敛, 从而在 $(-R, R)$ 内任一闭区间 $[a, b]$

上一致收敛, 故原级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, b]$ 上满足定理3 条件,



从而可逐项求导, 再由 $[a, b]$ 的任意性, 即知

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R)$$

再证 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径 $R' = R$.

前面已证 $R' \geq R$;

在 $[0, x]$ ($|x| < R$) 上对 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 逐项积分, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$,

因逐项积分所得级数的收敛半径不会缩小, $\therefore R' \leq R$,

综上所述 $R' = R$.

证毕



推论: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间

$(-R, R)$ 内有任意阶导数, 且有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k} \quad (k=1, 2, \dots)$$

其收敛半径都为 R .

作业

P299 1; 3(2); 4(2), (4), (5)



维尔斯特拉斯 (1815 – 1897)

德国数学家. 他的主要贡献是在函数论及分析学方面. 1854年, 他解决了椭圆积分的逆转问题, 以后还建立了椭圆函数的新结构. 他在分析学中建立了实数理论, 引进了极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义, 给出了连续函数的严格定义及性质, 还构造了一个处处不可微的连续函数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x) \quad (0 < a < 1, ab > 1 + \frac{3}{2}\pi, b \text{ 为奇数})$$

为分析学的算术化作出了重要贡献.

